

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫМ ТЕРМОСТАТОМ НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА NI cFP-2220

1. Назначение документа

Настоящая инструкция предназначена для операторов и исследователей, осуществляющих управление лабораторным термостатом в составе программно-аппаратного комплекса на базе контроллера National Instruments Compact FieldPoint cFP-2220. Документ описывает последовательность действий по подключению оборудования, проверке работоспособности исполнительных механизмов и запуску системы в рабочий режим с использованием утилиты NI Measurement & Automation Explorer (MAX).

2. Требования к оборудованию и подготовке

Перед началом работы необходимо убедиться в наличии следующего оборудования:

Контроллер NI cFP-2220 с установленными модулями ввода-вывода (включая релейный модуль cFP-RLY-425 и ШИМ-модуль cFP-PWM-520).

Лабораторный термостат с подключенными исполнительными элементами (лампа накаливания, вентилятор) и датчиком температуры (термопара).

Сенсорная панель TPC-2206 с установленным программным обеспечением NI MAX версии не ниже 6.0.1.

Кабели питания и связи (Ethernet, USB, силовые провода).

Все соединения должны быть выполнены в соответствии со схемой, представленной на Рисунке 1 (фотография рабочего места). Особое внимание следует уделить правильности подключения силовых цепей к клеммным колодкам модулей и соблюдению полярности при подключении источников постоянного тока (+12 В).

3. Последовательность операций по управлению системой

Шаг 1. Подключение оборудования

Произвести подключение всех кабелей согласно визуальной схеме, представленной на фотографии рабочего места (Рисунок 1). Проверить надежность фиксации разъемов Ethernet, USB и силовых проводов в соответствующих портах контроллера и термостата. Убедиться в отсутствии коротких замыканий и посторонних предметов в зоне подключения.

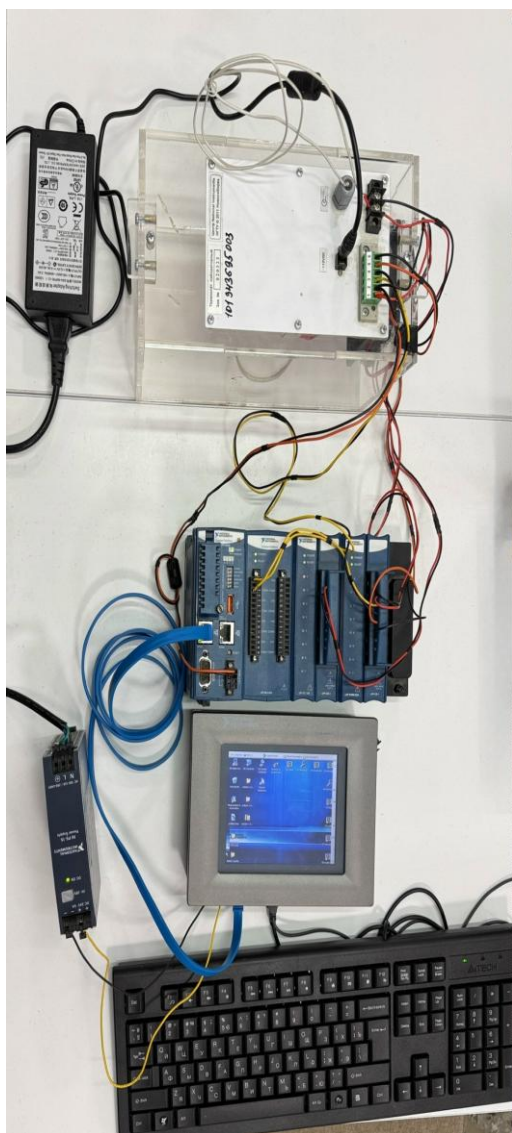


Рисунок 1

Шаг 2. Запуск утилиты конфигурирования NI MAX

На сенсорной панели запустить приложение NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX). Дождаться завершения процесса сканирования сети и загрузки дерева устройств в левой панели окна программы.

Шаг 3. Проверка обнаружения контроллера

В левой части окна NI MAX, в разделе «Devices and Interfaces», должен отображаться подключенный контроллер NI cFP-2220. Отсутствие устройства в списке свидетельствует о проблеме с сетевым подключением, питанием или настройками IP-адреса. В случае успешного обнаружения перейти к следующему шагу.

Шаг 4. Доступ к компонентам FieldPoint

В дереве устройств раскрыть узел «Data Neighborhood». Внутри данного раздела будет отображен элемент «FieldPoint Items», представляющий собой логическую группу всех подключенных к контроллеру модулей ввода-вывода. Нажать на данный элемент для развертывания списка доступных компонентов.

Шаг 5. Тестирование релейного модуля cFP-RLY-425

В развернутом списке компонентов найти папку с наименованием «cFP-RLY-425» — это релейный модуль, отвечающий за коммутацию силовых цепей лампы накаливания. Раскрыть данную папку и выбрать канал «Channel 1». В правой части окна, в поле «Value», установить значение «0». Данное действие гарантирует, что реле находится в выключенном состоянии. Затем изменить значение на «1». При переключении должен быть слышен характерный щелчок реле,

подтверждающий его механическое срабатывание и готовность к работе. После проверки вернуть значение в состояние «0».

Шаг 6. Настройка широтно-импульсного модулятора cFP-PWM-520

Перейти к папке «cFP-PWM-520» — это модуль широтно-импульсной модуляции, управляющий скоростью вращения вентилятора и, потенциально, яркостью лампы (при использовании соответствующей схемы). Раскрыть папку и последовательно выбрать каналы «Channel 0» и «Channel 2». Для каждого канала в поле «Value» установить значение мощности в диапазоне от 1 до 100 %. Рекомендуется начальное значение 50 % для безопасного тестирования. Установка значения активирует выходной сигнал ШИМ, что приведет к запуску вентилятора и/или включению лампы накаливания в зависимости от схемы подключения.

Шаг 7. Контроль работы исполнительных механизмов

После установки значений мощности на каналах ШИМ-модуля визуально проверить работу исполнительных механизмов термостата. Вентилятор должен начать вращаться, лампа накаливания — излучать свет. Наличие этих признаков свидетельствует о корректной работе всей цепи управления: от программного интерфейса NI MAX до физических исполнительных устройств.

4. Меры безопасности

Все операции по подключению и отключению проводов должны производиться при отключенном питании системы.

Запрещается прикасаться к металлическим частям лампы накаливания во время ее работы из-за риска ожога.

При возникновении нестандартных ситуаций (задымление, искрение, запах гари) немедленно отключить питание системы и сообщить ответственному лицу.

5. Заключение

Выполнение данной инструкции обеспечивает базовый контроль над исполнительными механизмами лабораторного термостата.